Centro Universitário Dom Helder Câmara

Curso de Ciência da Computação

Grupo de Iniciação Científica em Robótica e Visão Computacional

Bill of Materials (BOM) - Projeto ATOM CHESS

1. Tabelas de Componentes

1.1. Componentes Mecânicos (Estrutura e Cinemática)

Código	Componente	Qtd.	V. Unit. (R$)	V. Total (R$)	Referência
MC001	Guia Linear Retificado SAE 1045 H7 10x400mm	4	30,00	120,00	Mercado Livre
MC002	Rolamento 608ZZ 8x22x7mm	4	5,00	20,00	Mercado Livre
MC003	Rolamento Axial de Esferas 51108 40x60x13mm	1	30,00	30,00	Mercado Livre
MC004	Rolamento Axial de Esferas 51107 35x52x12mm	2	25,00	50,00	Mercado Livre
MC005	Rolamento Linear LM10UU 10mm	4	20,00	80,00	Mercado Livre

Código	Componente	Qtd.	V. Unit. (R$)	V. Total (R$)	Referência
	Subtotal Parcial			**R$ 300,00**	

1.2. Componentes Mecânicos (Fixação e Elementos de Máquina)

> *Nota: Itens consolidados em lote (Códigos MC006 a MC025) abrangendo Fuso Axial 8x400, parafusos (M3, M4, M5, M8), arruelas e porcas.*

Código	Componente	Qtd.	V. Unit. (R$)	V. Total (R$)
FIX-LOTE	Kit de Fixação e Fuso Axial	1	100,00	100,00
	Subtotal Parcial			**R$ 100,00**

1.3. Eletrônica de Potência, Atuadores e Processamento Central

Código	Componente	Qtd.	V. Unit. (R$)	V. Total (R$)	Referência
EL001	Fonte de Alimentação SMPS 12V 10A 120W	1	150,00	150,00	Mercado Livre
EL005	Fonte Auxiliar Estab. 12V 2A Bivolt	1	18,00	18,00	Mercado Livre
EL002	Chave Micro Switch KW117 (Fim de Curso)	6	4,00	24,00	Mercado Livre
EL003	Servo Motor MG996R (Engrenagem Metálica)	2	50,00	100,00	Mercado Livre
EL004	Stepper Motor NEMA 17 (17HS4401)	6	50,00	300,00	Mercado Livre
EL007	Driver de Motor de Passo A4988	6	10,00	60,00	Mercado Livre
EL006	SBC Banana Pi M5	1	500,00	500,00	A Definir

Código	Componente	Qtd.	V. Unit. (R$)	V. Total (R$)	Referência
EL008	SBC Raspberry Pi Zero 2 W	1	150,00	150,00	Mercado Livre
EL009	Placa de Expansão T-GPIO (Raspberry Pi)	1	100,00	100,00	Eletrogate
	Subtotal Parcial			**R$ 1.402,00**	

1.4. Aquisição de Sinais, Controle e Telemetria

Código	Componente	Qtd.	V. Unit. (R$)	V. Total (R$)	Referência
EL010	Sensor de Corrente Efeito Hall ACS712 30A	1	20,00	20,00	Mercado Livre
EL011	Level Shifter I2C 4 Canais	2	20,00	40,00	Mercado Livre
EL012	Módulo Conversor USB-TTL CH340G	1	15,00	15,00	Mercado Livre
EL013	Driver PWM I2C PCA9685 16 Canais	1	50,00	50,00	Mercado Livre
EL014	ESP32 DevKitC V4 (Microcontrolador Secundário)	1	120,00	120,00	Mercado Livre
EL015	IMU MPU-6050 (Acelerômetro/Giroscópio 6-DoF)	1	30,00	30,00	Eletrogate
	Subtotal Parcial			**R$ 275,00**	

1.5. Insumos e Materiais de Fabricação

Código	Componente	Qtd.	V. Unit. (R$)	V. Total (R$)
OT001	Filamento PLA para Manufatura Aditiva (1kg)	3	80,00	240,00

Código	Componente	Qtd.	V. Unit. (R$)	V. Total (R$)
OT002	Placa de Acrílico Cast 3mm (500x500mm)	1	100,00	100,00
	Subtotal Parcial			**R$ 340,00**

2. Resumo Executivo de Custos

> *Nota de Revisão Técnica: Os cálculos das categorias foram reauditados. Discrepâncias aritméticas no orçamento original foram corrigidas para refletir a soma exata dos itens listados (ex: Subtotal de Eletrônicos corrigido de R.$802 - para - R$ 1.402 devido à inclusão do valor dos Single Board Computers na soma).*

Categoria do Orçamento	Valor Consolidado (R$)
Componentes Mecânicos (Estrutura e Fixação)	400,00
Eletrônica de Potência e Processamento	1.402,00
Aquisição de Sinais, Controle e Telemetria	275,00
Insumos e Materiais de Fabricação	340,00
Subtotal (Hardware & Insumos)	**2.417,00**
Margem de Contingência (20%)	483,40
Custo Total Estimado	**R$ 2.900,40**

3. Justificativa Arquitetural

- **Cinemática e Mecânica Estrutural**: A adoção de guias lineares retificados (SAE 1045 H7) combinados com rolamentos LM10UU garante uma cinemática de alta precisão, minimizando folgas (backlash) e atrito nas partes móveis do manipulador ATOM Chess. O uso de fusos axiais provê resolução mecânica adequada para deslocamentos no eixo Z (vertical), suportando as cargas dinâmicas exigidas.
- **Processamento e Potência (Eletrônica)**: A arquitetura propõe um isolamento de domínios. A fonte SMPS (12V/10A) dimensiona corretamente as correntes de pico exigidas pelos 6 motores de passo NEMA 17 e pelos servos de alto torque (MG996R). O processamento de alto nível

(Lógica de Xadrez e Visão Computacional) é encabeçado pelo Banana Pi M5/Raspberry Pi Zero 2 W, garantindo *throughput* suficiente para algoritmos complexos.

- **Sinalização e Malha de Controle**: A integração do driver PCA9685 via barramento I2C desafoga os loops de controle das SBCs, permitindo modulação PWM via hardware com alta estabilidade para os servos. Conversores de nível lógico e o módulo ESP32 asseguram o interfaceamento seguro entre lógicas de 3.3V e 5V. A inclusão da IMU MPU-6050 e sensores ACS712 formam a telemetria do sistema, monitorando o comportamento espacial do robô e o consumo de corrente para identificação de falhas ou detecção de travamentos (*stall detection*).
- **Insumos e Materiais**: A escolha de filamento PLA para manufatura aditiva é justificada pela facilidade de impressão, baixo custo e adequação para prototipagem funcional. O acrílico cast de 3mm é selecionado para a construção de componentes estruturais secundários, oferecendo boa rigidez e acabamento estético.